LAPORAN PRAKTIKUM

Object Oriented Programming

“Packages, Encapsulation, & Interfaces”

Nim : 41425027

Nama : Carmel JH Silalahi

Prodi : DIV-Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Tugas:

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.
2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.
3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

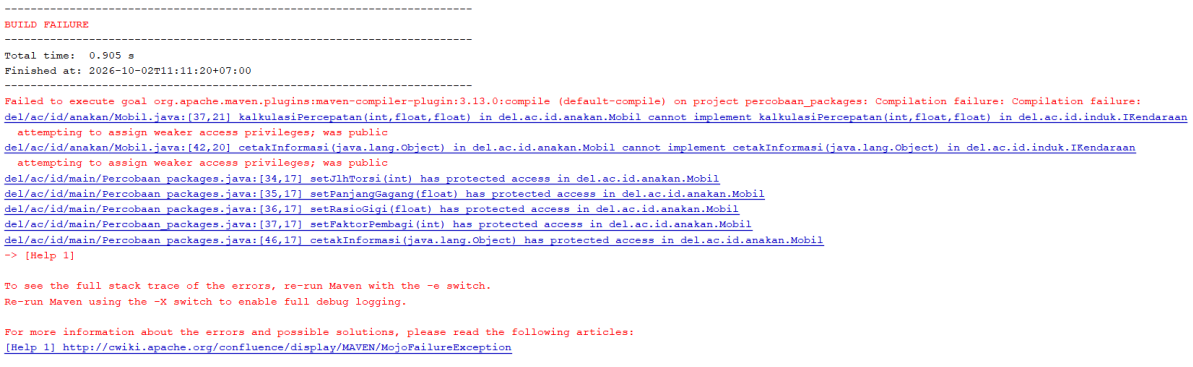
Jawaban:

1. Atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi beserta *setter-getter*-nya tidak dimasukkan ke dalam interface IKendaraan karena atribut tersebut merupakan properti spesifik mesin kendaraan bermotor (Motor dan Mobil), sehingga jika dimasukkan ke interface umum, kelas Sepeda yang juga mengimplementasikan IKendaraan akan terpaksa memiliki metode yang tidak relevan dengan objek sepeda.

2. Mengubah *access modifier* metode pada kelas Kendaraan menjadi protected menyebabkan error kompilasi karena menyalahi aturan *method overriding* yang melarang metode turunan memperketat hak akses dari metode interface IKendaraan yang bersifat public, sekaligus memblokir akses pemanggilan metode dari kelas Percobaan_packages karena berada di luar *package* (del.ac.id.main) dan bukan merupakan kelas turunannya.

```
------------------------------------------------------------------------
BUILD FAILURE
------------------------------------------------------------------------
Total time:  0.910 s
Finished at: 2026-10-02T11:05:29+07:00
------------------------------------------------------------------------
Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.13.0:compile (default-com
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[58,22] getWarnaKendaraan() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot im
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[63,21] kalkulasiPercepatan(int,float,float) in del.ac.id.induk.Ke
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[53,19] getJlhSpion() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implemen
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[48,19] getDimensiKendaraan() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[43,19] getJlhRoda() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[38,20] cetakInformasi(java.lang.Object) in del.ac.id.induk.Kendar
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[33,20] setWarnaKendaraan(java.lang.String) in del.ac.id.induk.Ken
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[28,20] setJlhSpion(int) in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot imple
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[23,20] setDimensiKendaraan(int) in del.ac.id.induk.Kendaraan cann
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[18,20] setJlhRoda(int) in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implem
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[14,8] getWarnaKendaraan() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implem
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/anakan/Motor.java:[14,8] getWarnaKendaraan() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implem
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/anakan/Sepeda.java:[14,8] getWarnaKendaraan() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot imple
  attempting to assign weaker access privileges; was public
```

3. Mengubah *access modifier* metode pada kelas Mobil menjadi protected mengakibatkan error kompilasi karena menyalahi aturan *visibility restriction* saat me-*override* metode public dari kelas induk Kendaraan, serta membuat metode pada objek objMobil tidak dapat dipanggil oleh fungsi main() di kelas Percobaan_packages yang terletak di luar *package* del.ac.id.anakan.



```
------------------------------------------------------------------------
BUILD FAILURE
------------------------------------------------------------------------
Total time:  0.905 s
Finished at: 2026-10-02T11:11:20+07:00
------------------------------------------------------------------------
Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.13.0:compile (default-compile) on project percobaan_packages: Compilation failure: Compilation failure:
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[37,21] kalkulasiPercepatan(int,float,float) in del.ac.id.anakan.Mobil cannot implement kalkulasiPercepatan(int,float,float) in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[42,20] cetakInformasi(java.lang.Object) in del.ac.id.anakan.Mobil cannot implement cetakInformasi(java.lang.Object) in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[34,17] setJlhTorsi(int) has protected access in del.ac.id.anakan.Mobil
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[35,17] setPanjangGagang(float) has protected access in del.ac.id.anakan.Mobil
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[36,17] setRasioGigi(float) has protected access in del.ac.id.anakan.Mobil
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[37,17] setFaktorPembagi(int) has protected access in del.ac.id.anakan.Mobil
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[46,17] cetakInformasi(java.lang.Object) has protected access in del.ac.id.anakan.Mobil
-> [Help 1]

To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.

For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException
```